

MPC 에스프로

상품 설명서

MPC와 USDT를 회원끼리 안전하게 맞교환하는 웹앱과,
운영자 없이 스스로 점검하고 알리는 운영 체계를 묶은 상품입니다.

작성: 박세진 (대덕구 커뮤니티 · 전국 P2P 방 운영)

기준일: 2026년 10월 9일 (수치는 모두 블록체인 공개 데이터 실측값)

1. 이 상품이 무엇인가

거래소에 상장되지 않은 MPC 를 회원끼리 사고팔 때, "먼저 보내는 쪽이 위험을 떠안는" 문제를 없애는 거래 장치입니다. 판매자의 MPC 를 블록체인 스마트컨트랙트가 먼저 보관하고, 구매자의 USDT 입금이 확인되는 순간 기계가 자동으로 맞교환합니다. 운영자를 포함해 어떤 사람도 중간에서 돈을 만질 수 없습니다.

상품은 두 부분으로 이뤄져 있습니다.

- **거래 앱** — 설치 없이 주소로 접속하는 웹앱. 홈 화면에 추가하면 일반 앱처럼 씁니다. 장터, 판매 등록, 매수 희망 게시판, 진행 상황, 거래 내역, 카카오 문의까지 한 화면에서 해결됩니다.
- **무인 운영 체계** — 서버가 5 분마다 거래 상황을 읽어 회원에게 알림을 보내고, 매일 아침 장부를 대조해 결과를 앱의 신뢰 배지에 기록하고 운영자 휴대폰으로 보고합니다. 운영자 컴퓨터가 꺼져 있어도 돌아갑니다.

2. 거래가 진행되는 순서

단계	하는 사람	일어나는 일
① 판매 등록	판매자	MPC 수량과 단가를 정하면 MPC 가 컨트랙트 금고에 예치되고 장터에 글이 올라감
② 구매 참여	구매자	장터에서 글을 열고 USDT 를 입금
③ 자동 정산	컨트랙트	입금 확인 즉시 MPC 는 구매자에게, USDT 는 판매자에게 동시 지급 (사람 개입 없음)
④ 미성사 시	판매자	24 시간 안에 구매자가 없으면 [만료 처리] 버튼으로 MPC 를 전액 돌려받음. 만료 전에는 언제든지 취소 가능

구매자가 입금하는 순간 정산까지 한 번에 끝나는 구조라, "입금했는데 물건을 못 받는" 구간 자체가 존재하지 않습니다.

3. 주요 기능

기능	내용
장터	판매 글 목록. 남은 시간이 표시되고, 매수 희망가에 맞는 글에는 [매수자 있음] 표시가 붙음
매수 희망 게시판	사고 싶은 수량과 가격(최소 100 원)을 올려두면, 그 가격 이하 판매 글이 올라올 때 알림을 받음

기능	내용
푸시 알림	구매자 입금 / 판매 완료 / 만료 반환 안내 / 매수 희망 매칭 — 4 종. 아이폰·안드로이드 모두 지원
신뢰 배지	예치된 MPC 와 컨트랙트 잔액이 일치하는지 매일 자동 대조한 결과를 앱에 표시
반환 안내	돌려받을 MPC 가 있으면 접속 때 상단에 안내 띠가 뜨고, 푸시로도 알림
오류 안내	수수료 코인 부족, 서명 거절, 네트워크 다름 등 자주 나는 상황을 원인 제목과 해결 방법으로 한국어 안내
문의	하단 [문의] 탭에서 카카오톡으로 바로 연결

4. 보안 설계

- **비수탁 구조** — 자금은 컨트랙트에만 머뭅니다. 운영자가 회원 돈을 임의로 꺼낼 수 있는 기능 자체가 없고, 관리 기능(업그레이드·긴급 복구)은 지갑 2 개가 함께 서명해야 하는 멀티시그로만 작동합니다.
- **이중 장부 대조** — 서버와 운영자 PC 가 서로 다른 계산 방식으로 매일 "잠긴 MPC = 컨트랙트 잔액"을 검증합니다. 2026 년 10 월 9 일 기준 양쪽 모두 473,464 MPC 로 일치.
- **전문 도구 검증** — 보안 회사 Trail of Bits 의 정적 분석 도구 Slither(102 개 검사 항목)로 컨트랙트 3 개를 분석해 심각 취약점 0 건을 확인했습니다.
- **가짜 사이트 감지** — 누군가 앱을 복제해 다른 주소에 올리면, 복제본 스스로 가짜임을 알리는 경고를 띄웁니다. 공식 주소는 앱 안에 상시 표시됩니다.
- **외부 의존 최소화** — 핵심 라이브러리를 자체 보관해 외부 서버가 변조·장애를 일으켜도 앱이 영향을 받지 않습니다.

5. 무인 운영 체계

운영에 사람 손이 필요한 구간을 없애는 방향으로 만들었습니다.

주기	서버가 하는 일
5 분마다	블록체인에서 새 거래를 읽어 회원 알림 발송 (구매자 입금·판매 완료·반환 안내·매수 희망 매칭)
매일 아침 9 시	장부 대조 + 실서버 상태 확인 + 신뢰 배지 기록 + 운영자 휴대폰으로 결과 보고 (정상 요약 또는 이상 경보)
이상 발생 시	운영자 휴대폰으로 즉시 푸시. 발견은 기계가, 수정 승인은 사람이 하는 구조

노드(블록체인 연결)는 전용 회선을 쓰고, 장애 시 공용 회선으로 자동 전환됩니다. 앱도 같은 방식의 예비 연결을 갖고 있어 한 곳이 죽어도 거래가 멈추지 않습니다.

6. 기술 구성

항목	내용
블록체인	폴리곤(Polygon) 메인넷
컨트랙트	UUPS 업그레이드 가능 프록시 구조, 관리 권한은 2 개 지갑 멀티시그
앱	웹앱(PWA) — 설치 없이 접속, 홈 화면 추가 지원, 아이폰·안드로이드·PC
지갑 연결	Trust Wallet 등 WalletConnect 지원 지갑 전부
호스팅	GitHub Pages (정적 호스팅 — 서버 해킹으로 앱이 변조될 표면이 작음)
알림·데이터 서버	Supabase (서울 리전) — 푸시 발송, 거래 기록, 일일 점검
거래 비용	회원 부담은 폴리곤 네트워크 수수료(POL)뿐. 앱 이용료·중개 수수료 없음

7. 운영 실적 (2026 년 10 월 9 일 기준)

항목	수치
운영 기간	2026 년 6 월 말 가동 시작, 무사고 운영 중
누적 등록	2,206 건
거래 성사	5 건
만료 후 자동 반환	948 건 + 취소 반환 527 건 — 미성사 자금이 전액 판매자에게 돌아간 기록
현재 예치	473,464 MPC — 컨트랙트 잔액과 일치 (매일 자동 검증)

모든 수치는 폴리곤 블록체인에 공개돼 있어 누구든 같은 값을 재검증할 수 있습니다.

8. 이용 요건

- 스마트폰(아이폰·안드로이드) 또는 PC 와 인터넷
- WalletConnect 를 지원하는 지갑 앱 (회원 대부분 Trust Wallet 사용)
- 지갑에 거래할 MPC 또는 USDT, 그리고 수수료용 POL 소액

부록. 주소

항목	값
공식 앱 주소	bag8516-dev.github.io/mpc-escrow
에스크로 컨트랙트 (폴리곤)	0x958eed8B9c77f79420c3cde1998DF4EFb27e5972
거래 기록 공개 확인	polygonscan.com 에서 위 주소 검색
문의	앱 하단 [문의] 탭 (카카오)